Las fuerzas y las leyes de Newton

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar fuerzas como vectores y calcular la fuerza resultante
- Explicar las tres leyes de Newton con ejemplos
- Aplicar F = m · a en problemas
- Calcular fuerzas de rozamiento, normales y elásticas
- Resolver problemas de dinámica con varias fuerzas siguiendo un método

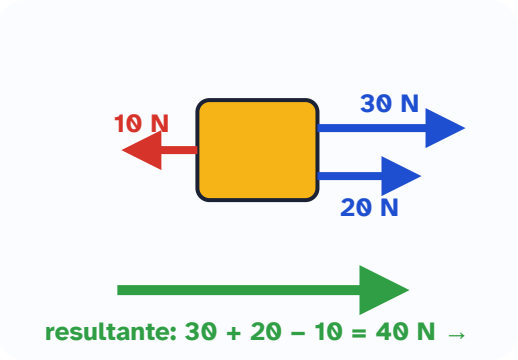
Para pensar

Vas de pie en el autobús y frena de golpe. Nadie te ha empujado, pero tu cuerpo sale hacia delante. ¿Por qué?

Explicación

Qué es una fuerza

Una **fuerza** es cualquier acción capaz de cambiar el movimiento de un cuerpo o deformarlo. Se mide en **newtons (N)** y es un vector: tiene intensidad, dirección y sentido. Cuando actúan varias fuerzas, se suman y se obtiene la **fuerza resultante**.



Sumar fuerzas: la resultante

Como las fuerzas son vectores, no basta con sumar sus números: hay que tener en cuenta su dirección y sentido. Si dos fuerzas tienen la **misma dirección y sentido**, se suman (30 N + 20 N = 50 N). Si tienen la **misma dirección y sentido contrario**, se restan y la resultante va hacia la mayor (30 N − 20 N = 10 N hacia la de 30). Si son **perpendiculares**, la resultante es la hipotenusa del triángulo que forman: $R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$. Por ejemplo, 30 N hacia el este y 40 N hacia el norte dan 50 N. Con más fuerzas en otras direcciones, se descompone cada una en sus componentes x e y, se suman por separado y al final se aplica Pitágoras.

undefined

Fuerzas elásticas: la ley de Hooke

Al tirar de un muelle se alarga, y al soltarlo recupera su forma: es un cuerpo **elástico**. Robert Hooke descubrió que, mientras no se pase de su límite, el alargamiento es directamente proporcional a la fuerza: $F = k \cdot \Delta x$, donde Δx es el alargamiento (en m) y k la constante elástica del muelle (en N/m), que indica lo

duro que es. Un muelle con k = 200 N/m se alarga 0,1 m con 20 N y 0,2 m con 40 N. En esta ley se basan los **dinamómetros**, que miden fuerzas con un muelle y una escala. Si se supera el **límite de elasticidad**, el muelle queda deformado para siempre.

undefined

Primera ley: inercia

Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo sigue como estaba: quieto si estaba quieto, o moviéndose en línea recta a velocidad constante si se movía. Por eso existe el cinturón de seguridad: en un frenazo, tu cuerpo quiere seguir hacia delante.

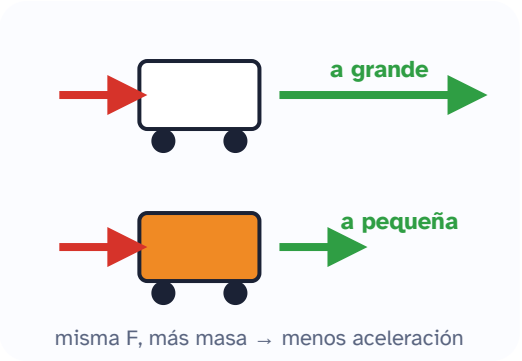


Segunda ley: fuerza, masa y aceleración

Cuando la fuerza resultante no es cero, el cuerpo acelera. La aceleración es mayor cuanto más fuerza apliques y menor cuanta más masa tenga el cuerpo. Es la ecuación más famosa de la mecánica:

$$F = m \cdot a \quad (N = kg \cdot m/s^2)$$

Ejemplo: empujar un carro de 20 kg con 60 N (sin rozamiento) le da a = 60 / 20 = **3 m/s²**.



La fuerza de rozamiento

Cuando un cuerpo se desliza o intenta deslizarse sobre otro, aparece una fuerza que se opone al movimiento: el **rozamiento**. Se debe a las pequeñas irregularidades de las superficies y depende de dos cosas: del tipo de superficies, expresado por el **coeficiente de rozamiento** μ (sin unidades), y de lo fuerte que se aprietan una contra otra, la **fuerza normal** N. En una superficie horizontal, N es igual al peso, así que $Fr = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g$. Hielo y acero tienen $\mu \approx 0{,}02$; goma sobre asfalto seco, $\mu \approx 0{,}8$. El rozamiento a veces molesta (desgasta piezas y gasta energía), pero sin él no podríamos andar, frenar ni sujetar un lápiz.

undefined

Resolver un problema de dinámica

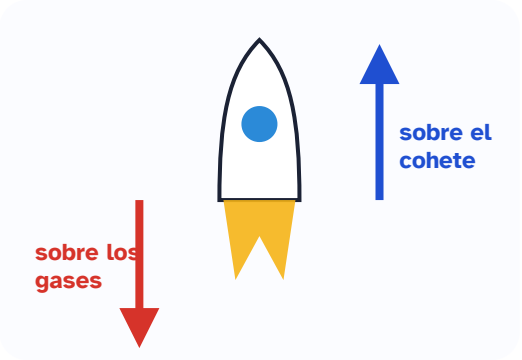
Los problemas de fuerzas se resuelven siempre con el mismo método: 1) dibuja el cuerpo y **todas las fuerzas** que actúan sobre él (peso, normal, rozamiento, tensión de una cuerda, la fuerza que aplicamos); 2) elige como sentido positivo el del movimiento; 3) calcula la **fuerza resultante** sumando las que van a favor y restando las que van en contra; 4) aplica $\Sigma F = m \cdot a$ y despeja lo que te pidan; 5) si te preguntan por velocidades o distancias, usa la aceleración en las ecuaciones del MRUA. Las fuerzas verticales (peso y normal) se anulan en una superficie horizontal y no aceleran el cuerpo hacia los lados.

undefined

Tercera ley: acción y reacción

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario. Actúan sobre cuerpos distintos,

por eso no se anulan. Un cohete empuja los gases hacia abajo y los gases empujan al cohete hacia arriba.



El peso es una fuerza

La masa (kg) es la cantidad de materia y no cambia. El **peso** es la fuerza con que la Tierra te atrae: $P = m \cdot g$, con $g = 9{,}8\ m/s^2$. Una persona de 50 kg pesa $50 \times 9{,}8 =$ **490 N** en la Tierra, pero solo unos 81 N en la Luna ($g = 1{,}62\ m/s^2$), aunque su masa sigue siendo 50 kg.



Fuerza centrípeta

Para que un cuerpo describa una curva hace falta una fuerza que tire de él hacia el centro: la **fuerza centrípeta**. No es una fuerza nueva, sino el papel que hace otra fuerza: en un coche que toma una curva, es el rozamiento de las ruedas con el suelo; en una piedra atada a una cuerda, la tensión de la cuerda; en la Luna, la gravedad de la Tierra. Su valor es $Fc = m \cdot v^2 / R$. Si desaparece (la cuerda se rompe o el suelo está helado), el cuerpo sigue en línea recta por inercia, tangente a la curva. Por eso las curvas de las carreteras tienen límites de velocidad y a veces están peraltadas, inclinadas hacia dentro.

undefined

Las tres leyes de un vistazo

1ª · Inercia

$$\Sigma F = 0$$

sigue quieto o a velocidad constante

ejemplo: el frenazo del bus

2ª · Dinámica

$$F = m \cdot a$$

más fuerza, más aceleración

ejemplo: empujar un carro

3ª · Acción-reacción

$$F_{12} = -F_{21}$$

fuerzas iguales y opuestas

ejemplo: el cohete

Ejercicios

1. **Dos personas tiran de un carro en el mismo sentido con 120 N y 80 N, y una tercera en sentido contrario con 150 N. Calcula la resultante.**

2. **Calcula la resultante de dos fuerzas perpendiculares de 9 N y 12 N.**

3. **Un coche de 1.000 kg acelera a 2 m/s^2. ¿Qué fuerza neta actúa sobre él?**

4. **Una fuerza de 50 N actúa sobre un cuerpo de 10 kg en reposo durante 4 s, sin rozamiento. ¿Qué velocidad alcanza?**

5. **Calcula el rozamiento sobre un trineo de 30 kg si $\mu = 0{,}1$.**

6. **¿Qué fuerza hay que hacer para mover a velocidad constante una caja de 50 kg con $\mu = 0{,}4$?**

7. **Un muelle se alarga 5 cm con 10 N. ¿Cuál es su constante? ¿Cuánto se alargará con 30 N?**

8. **Explica con la tercera ley cómo andamos.**

9. **Un coche de 1.200 kg toma una curva de 50 m de radio a 15 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita? ¿Quién la proporciona?**

10. **Si en un autobús que arranca de golpe te vas hacia atrás, ¿qué ley lo explica? ¿Te empuja alguna fuerza?**

Practica

1. **¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?**
   - **A)** Kilogramo (kg)
   - **B)** Newton (N)
   - **C)** Julio (J)

2. **Sobre un coche que va a 90 km/h en línea recta y constante, la fuerza resultante es...**
   - **A)** mayor que cero, hacia delante
   - **B)** cero
   - **C)** igual a su peso

3. **Aplicamos 100 N a una caja de 25 kg sin rozamiento. ¿Qué aceleración adquiere?**
   - **A)** 4 m/s^2
   - **B)** 2 500 m/s^2
   - **C)** 0,25 m/s^2

4. **¿Cuánto pesa en la Tierra un objeto de 10 kg? (g = 9,8 m/s^2)**
   - **A)** 10 N
   - **B)** 98 N
   - **C)** 9,8 kg

5. **Si las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas, ¿por qué no se anulan?**
   - **A)** Porque una siempre es mayor
   - **B)** Porque actúan sobre cuerpos distintos
   - **C)** Sí se anulan siempre

6. **La resultante de 6 N y 8 N perpendiculares es...**
   - **A)** 14 N
   - **B)** 10 N
   - **C)** 2 N

7. **La fuerza de rozamiento depende de...**
   - **A)** la velocidad del cuerpo
   - **B)** el coeficiente μ y la fuerza normal
   - **C)** el color de la superficie

8. **En la ley de Hooke, si la fuerza se duplica, el alargamiento…**

   A) se duplica

   B) se reduce a la mitad

   C) no cambia

9. **Si un cuerpo se mueve a velocidad constante en línea recta, la fuerza resultante es…**

   A) cero

   B) igual al peso

   C) en el sentido del movimiento

10. **En un coche que toma una curva, la fuerza centrípeta la proporciona…**

    A) el motor

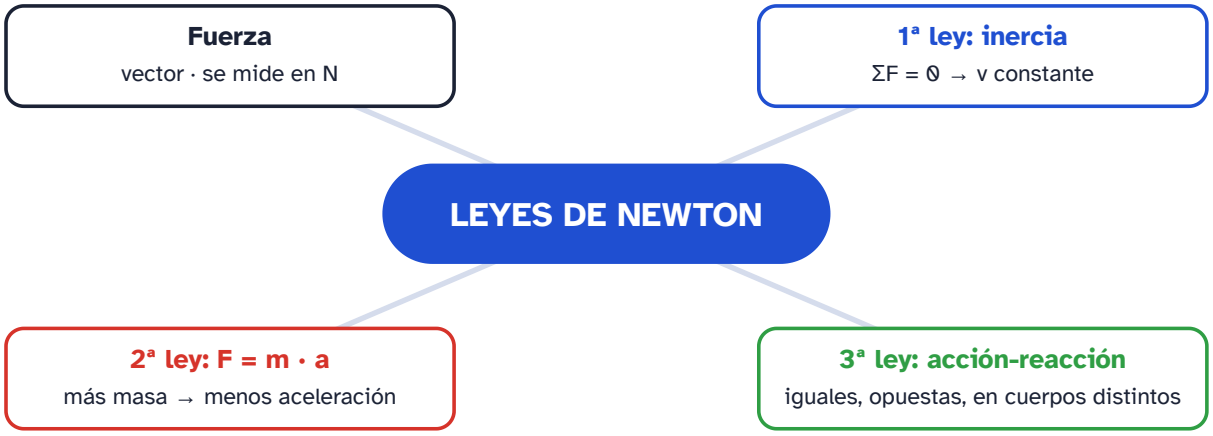
    B) el rozamiento de las ruedas

    C) el peso

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fuerza y cómo se calcula la resultante; La inercia con un ejemplo de la vida diaria; La fórmula F = m · a y qué significa cada letra; Por qué acción y reacción no se anulan; La diferencia entre masa y peso.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Enuncia la primera ley de Newton

Si la fuerza resultante es cero, el cuerpo sigue en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme.

Fórmula de la segunda ley

$F = m \cdot a$ ($N = kg \cdot m/s^2$).

Enuncia la tercera ley de Newton

A toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario, sobre el otro cuerpo.

Diferencia entre masa y peso

La masa es materia (kg) y no cambia; el peso es una fuerza (N): $P = m \cdot g$.

¿Qué es la fuerza resultante?

La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

Resultante de fuerzas perpendiculares

$R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$.

Ley de Hooke

$F = k \cdot \Delta x$: el alargamiento es proporcional a la fuerza.

Fuerza de rozamiento

$Fr = \mu \cdot m \cdot g$ en una superficie horizontal; se opone al movimiento.

Soluciones

1. **B)** Las fuerzas se miden en newtons. 1 N = 1 kg · m/s².
2. **B)** Si la velocidad no cambia, no hay aceleración y la resultante es cero (primera ley). El motor solo compensa el rozamiento.
3. **A)** a = F / m = 100 / 25 = 4 m/s².
4. **B)** P = m · g = 10 × 9,8 = 98 N. La masa sigue siendo 10 kg.
5. **B)** Solo se suman fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. Acción y reacción actúan cada una sobre un cuerpo diferente.
6. **B)** √(36 + 64) = 10.
7. **B)** Fr = μ · N.
8. **A)** Son directamente proporcionales.
9. **A)** Primera ley de Newton.
10. **B)** Sin rozamiento, el coche seguiría recto.

Soluciones de los ejercicios

1. 120 + 80 − 150 = 50 N en el sentido de las dos primeras.
2. R = √(81 + 144) = √225 = 15 N.
3. F = m · a = 1.000 · 2 = 2.000 N.
4. a = 50 / 10 = 5 m/s². v = a · t = 5 · 4 = 20 m/s.
5. Fr = 0,1 · 30 · 9,8 = 29,4 N.
6. A velocidad constante ΣF = 0: hay que igualar el rozamiento, F = 0,4 · 50 · 9,8 = 196 N.
7. k = 10 / 0,05 = 200 N/m. Con 30 N: Δx = 30 / 200 = 0,15 m = 15 cm.
8. Al andar empujamos el suelo hacia atrás con el pie; el suelo nos empuja hacia delante con una fuerza igual y opuesta. Sin rozamiento (en hielo) no podríamos empujar el suelo.
9. Fc = 1.200 · 225 / 50 = 5.400 N. La proporciona el rozamiento entre los neumáticos y el asfalto.
10. La primera ley (inercia): tu cuerpo tiende a seguir en reposo mientras el autobús acelera. No hay ninguna fuerza que te empuje hacia atrás; es el autobús el que avanza bajo tus pies.